

# Earthquake Analytics Dashboard

---

Monitoramento de eventos sísmicos globais · Dados USGS

Davi Morais Bicalho · Matheus Perfeito Silveira

Junho 2026

# Centro de Monitoramento Geofísico

## CONTEXTO

Equipe de BI de um centro de monitoramento sísmico precisa de visão unificada dos dados USGS para apoiar decisões de gestão de risco e resposta a emergências.

## PERGUNTAS DO NEGÓCIO

- Onde se concentram terremotos de maior magnitude?
- A frequência de eventos está crescendo no tempo?
- Qual % dos eventos passou por revisão científica?

## HIPÓTESES

Anel de Fogo = maior concentração de magnitude alta  
Eventos automáticos têm precisão menor que revisados  
Profundidade baixa → maior impacto na superfície

## CRITÉRIO DE SUCESSO

Dashboard utilizado pelo gestor para priorizar recursos de resposta em < 24h após evento sísmico de magnitude  $\geq 6$ .

# O que medimos

KPI 1

## Total de Eventos

qtd\_total\_terremotos

contagem

KPI 2

## Magnitude Média

magnitude\_media

escala Richter

KPI 3

## % Revisados

percentual\_terremotos\_revisados

qualidade

KPI 4

## Crescimento YoY

crescimento\_yoy\_terremotos

%

KPI 5

## Locais Únicos

qtd\_locais\_unicos

geo

## O1 — OKR 1: Foco em Excelência Científica e Confiabilidade dos Dados

KR1: Sair de 99,95% e atingir 100% de terremotos revisados (reviewed) manualmente por especialistas até o fim do trimestre. KPI: Percentual Terremotos Revisados

KR2: Garantir que 100% dos eventos classificados como "Great" (Magnitude maior ou igual a 8.0) tenham seus dados de profundidade preenchidos (sem valores nulos) em até 2 horas após o evento.

KPI: Filtro por "Classe de Magnitude" e visual "Profundidade Média"

KR3: Reduzir a zero o número de registros com o tipo de magnitude (mag\_type) catalogado como "desconhecido" até o final do ano. Segmentador de dados "Filtro: Tipo de Magnitude"

## O2 — Foco em Prontidão Operacional e Defesa Civil

KR 2.1: Identificar e reportar em tempo real 100% das anomalias onde o Crescimento Anual de Terremotos em uma mesma região ultrapasse a barreira histórica de 5%.

KPI: Cartão "Crescimento Anual de Terremotos (3,67%)"

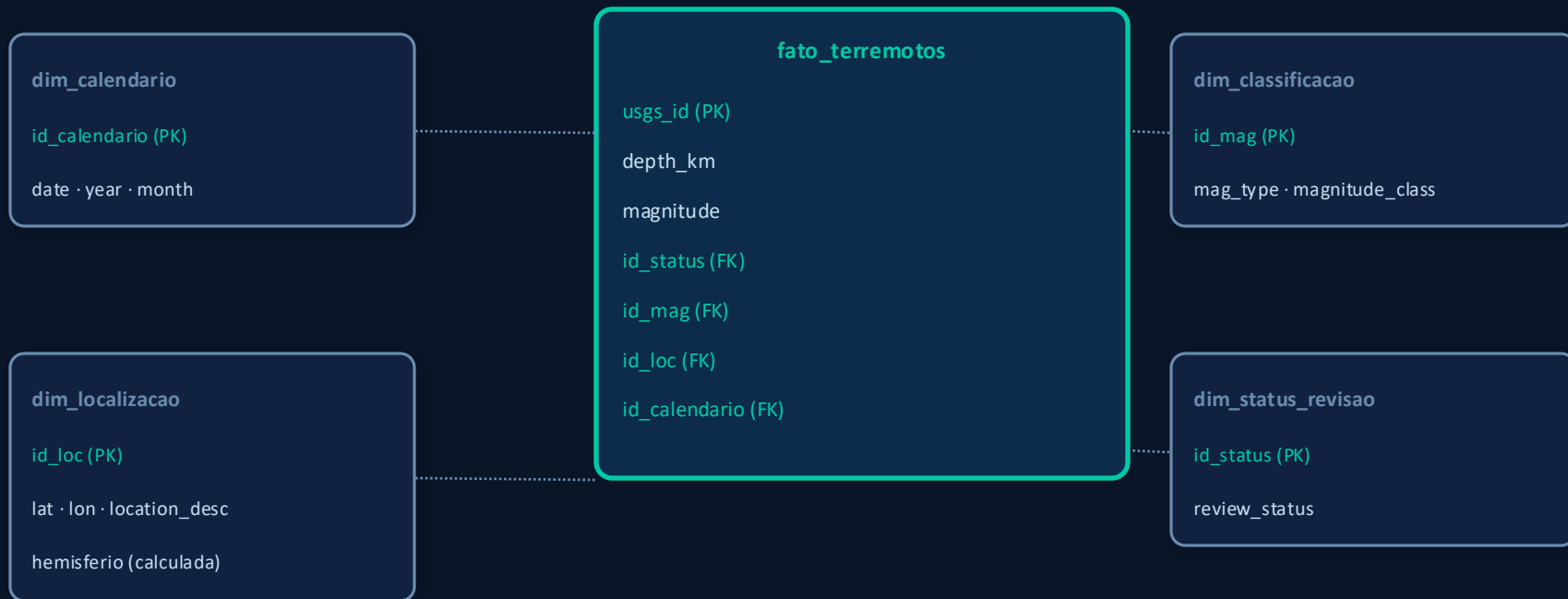
KR 2.2: Isolar geograficamente e gerar relatórios de impacto para todas as regiões que registrarem terremotos de Magnitude Máxima acima de 7.0 em profundidades rasas (menores que 50 km).

KPI: Cartões "Magnitude Máxima (9,50)", "Profundidade Média" e o mapa de dispersão

KR 2.3: Reduzir o tempo de triagem de dados de 15 minutos para menos de 3 minutos através do uso dos filtros de classes de impacto ("Great", "Major", "Strong").

KPI: Botões de navegação/filtro de "Classe de Magnitude"

# Star Schema — 1 Fato · 4 Dimensões



# Do CSV bruto ao Star Schema

1

## Leitura CSV

UTF-8, vírgula  
12 colunas

2

## Tipagem en-US

lat, lon, depth, mag  
ponto decimal correto

3

## Deduplicação

Por combinação  
de colunas-chave

4

## Dimensões

Extraí, remove  
duplicatas, índice SK

5

## Merges (FK)

Left Outer Join  
para cada dim

### TABELAS GERADAS

fato\_terremotos

dim\_calendario

dim\_localizacao

dim\_classificacao

dim\_status\_revisao

### BOAS PRÁTICAS APLICADAS

- snake\_case em todas as colunas
- Localidade en-US na tipagem (evita erro decimal)
- Nulos e duplicatas tratados explicitamente
- Tabela de medidas separada (medidas.tmdl)

# 15 medidas · 3 categorias

6

Básicas  
(Agregação)

3

Time  
Intelligence

5

CALCULATE  
+ Filtros

1

Tabela de  
Medidas

## Básicas

```
COUNT(fato_terremotos[usgs_id])
```

```
AVERAGE([magnitude]) /  
MAX([magnitude])
```

```
TOTALYTD([qtd_total_terremotos],  
dim_calendario[date])
```

```
DISTINCTCOUNT([location_desc])
```

## Time Intelligence

Acumulado anual

Acumulado mensal

Periodo equivalente no ano anterior

crescimento\_yoy\_terremotos (YoY %)

## CALCULATE + Filtros

qtd\_terremotos\_revisados

qtd\_terremotos\_acumulado\_geral

qtd\_terremotos\_ano\_anterior

## 2 papéis — acesso por hemisfério

Base: coluna calculada em `dim_localizacao`

```
hemisferio = IF( dim_localizacao[lat] < 0, "Sul", "Norte" )
```

### ROLE

## Analista Norte

Filtro DAX:

```
[hemisferio] = "Norte"
```

Vê apenas eventos do Hemisfério Norte ( $\text{lat} \geq 0$ ). Sem acesso a dados sul-americanos e oceânicos do sul.

### ROLE

## Analista Sul

Filtro DAX:

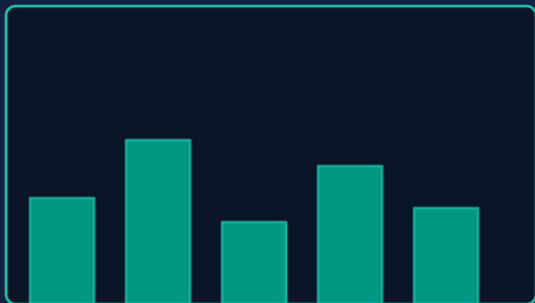
```
[hemisferio] = "Sul"
```

Vê apenas eventos do Hemisfério Sul ( $\text{lat} < 0$ ). Inclui Brasil, Argentina, Oceania, Antártica.



# 3 páginas · demo ao vivo

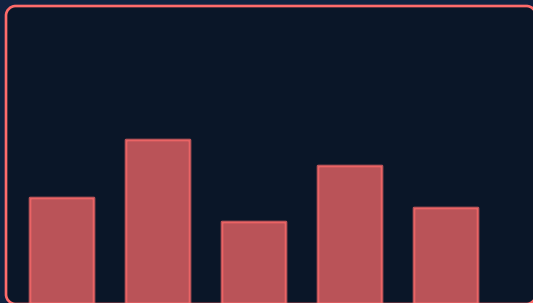
[https://github.com/davimoraish/projetofinal\\_bi2](https://github.com/davimoraish/projetofinal_bi2)



P1

## Visão Executiva

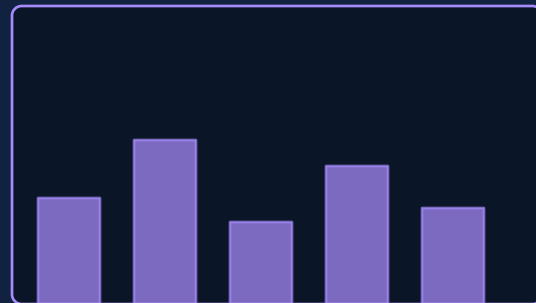
- KPI cards: total, magnitude, YoY, % revisados
- Linha temporal de eventos
- Mapa global



P2

## Análise Operacional

- Distribuição por classe de magnitude
- Profundidade média por região
- YTD e MTD · Norte vs Sul



P3

## Drill-Down Geográfico

- Mapa detalhado por localização
- Top locais por frequência
- Filtro por hemisfério



# O produto final não é o relatório.

É a decisão que ele permite tomar.

---

Star Schema · 1 fato + 4 dimensões · surrogate keys · granularidade por evento

15 medidas DAX · básicas, time intelligence (TOTALYTD, TOTALMTD, DATEADD) e CALCULATE

Pipeline ETL em Power Query com tipagem en-US e deduplicação explícita

RLS com 2 papéis (Analista Norte / Sul) testados e documentados com prints

Dashboard com 3 páginas distintas orientadas à decisão